1991 年普通高等学校招生全国统一考试

1991 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$，并且 α 是第二象限的角，那么 $\tan\alpha$ 的值等于（）

answer{A}

由 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，得 $\cos^2\alpha=1-\frac{16}{25}=\frac{9}{25}$. 因为 α 是第二象限的角，所以 $\cos\alpha=-\frac{3}{5}$，从而 $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=-\frac{4}{3}$. 故选 A.

A. $-\frac{4}{3}$　　B. $-\frac{3}{4}$　　C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{4}{3}$

2. 焦点在 $(-1,0)$，顶点在 $(1,0)$ 的抛物线方程是（）

answer{D}

抛物线的焦点和顶点都在 x 轴上，且焦点 $(-1,0)$ 在顶点 $(1,0)$ 的左侧，所以抛物线开口向左. 顶点到焦点的距离为 2，故其标准方程为 $y^2=-4\times2(x-1)=-8(x-1)$. 故选 D.

A. $y^2=8(x+1)$　　B. $y^2=-8(x+1)$　　C. $y^2=8(x-1)$　　D. $y^2=-8(x-1)$

3. 函数 $y=\cos^4x-\sin^4x$ 的最小正周期是（）

answer{B}

利用平方差公式，$\cos^4x-\sin^4x=\left(\cos^2x-\sin^2x\right)\left(\cos^2x+\sin^2x\right)=\cos2x$. 函数 $\cos2x$ 的最小正周期为 π，故选 B.

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. π　　C. 2π　　D. 4π

4. 如果把两条异面直线看成“一对”，那么六棱锥的棱所在的 12 条直线中，异面直线共有（）

answer{B}

六棱锥有 6 条底棱和 6 条侧棱. 底棱所在直线都在同一个底面内，任取两条侧棱所在直线都经过顶点，因此这两类直线内部均不构成异面直线. 一条底棱所在直线与一条侧棱所在直线共有 $6\times6=36$ 对，其中侧棱与底棱有公共端点的情形为 $6\times2=12$ 对，均相交. 对于其余的底棱直线 AB 和侧棱直线 SC，若它们共面，则该平面同时包含底面内不共线的 A、B、C，只能是底面，从而包含不在底面内的顶点 S，矛盾；所以它们既不相交也不共面. 因此异面直线共有 $36-12=24$ 对，选 B.

A. 12 对　　B. 24 对　　C. 36 对　　D. 48 对

5. 函数 $y=\sin\left(2x+\frac{5\pi}{2}\right)$ 的图象的一条对称轴的方程是（）

answer{A}

因为 $\sin\left(2x+\frac{5\pi}{2}\right)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos2x$，所以函数图象是 $y=\cos2x$. 其对称轴为 $x=\frac{k\pi}{2}$，其中 $k\in\mathbb{Z}$，取 $k=-1$ 得 $x=-\frac{\pi}{2}$. 故选 A.

A. $x=-\frac{\pi}{2}$　　B. $x=-\frac{\pi}{4}$

C. $x=\frac{\pi}{8}$　　D. $x=\frac{5\pi}{4}$

6. 如果三棱锥 $S-ABC$ 的底面是不等边三角形，侧面与底面所成的二面角都相等，且顶点 S 在底面的射影 O 在 $\triangle ABC$ 内，那么 O 是 $\triangle ABC$ 的（）

answer{D}

设 H 是点 O 到底面边 BC 的垂足. 过 SO 作垂直于 BC 的截面，则该截面与底面、侧面 SBC 的交线分别为 OH、SH，所以对应的二面角满足 $\tan\theta=\frac{SO}{OH}$. 三个侧面与底面所成的二面角相等，且 $SO>0$，故点 O 到三条边的距离相等. 又因 O 在三角形内部，O 是 $\triangle ABC$ 的内心，选 D.

A. 垂心　　B. 重心　　C. 外心　　D. 内心

7. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列，且 $a_n>0$，$a_2a_4+2a_3a_5+a_4a_6=25$，那么 a_3+a_5 的值等于（）

answer{A}

设等比数列的公比为 q，并记 $a_3=u$. 则 $a_2a_4=u^2$，$a_3a_5=u^2q^2$，$a_4a_6=u^2q^4$. 由题意，$u^2\left(1+2q^2+q^4\right)=u^2\left(1+q^2\right)^2=25$. 因为各项为正数，$u>0$，所以 $u\left(1+q^2\right)=5$. 因而 $a_3+a_5=u+uq^2=5$，选 A.

A. 5　　B. 10　　C. 15　　D. 20

8. 如果圆锥曲线的极坐标方程为 $\rho=\frac{16}{5-3\cos\theta}$，那么它的焦点的极坐标为（）

answer{D}

令 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$，则 $\rho\cos\theta=x$. 原极坐标方程化为 $5\rho=16+3x$. 由于 $5-3\cos\theta>0$，两边平方不引入额外点，得 $25\left(x^2+y^2\right)=(16+3x)^2$，即 $16(x-3)^2+25y^2=400$，或 $\frac{(x-3)^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$. 该椭圆的中心为 $(3,0)$，半长轴为 5，半短轴为 4，焦距的一半为 $\sqrt{5^2-4^2}=3$. 所以两个焦点为 $(0,0)$、$(6,0)$，选 D.

A. $(0,0)$，$(6,\pi)$　　B. $(-3,0)$，$(3,0)$
C. $(0,0)$，$(3,0)$　　D. $(0,0)$，$(6,0)$

9. 从 4 台甲型和 5 台乙型电视机中任意取出 3 台，其中至少要有甲型与乙型电视机各 1 台，则不同的取法共有（）

answer{C}

从 9 台电视机中取出 3 台的总取法数为 C_9^3. 其中全取甲型有 C_4^3 种，全取乙型有 C_5^3 种. 因而至少各有一台的取法数为 $C_9^3-C_4^3-C_5^3=84-4-10=70$，选 C.

A. 140 种　　B. 84 种　　C. 70 种　　D. 35 种

10. 如果 $AC<0$ 且 $BC<0$，那么直线 $Ax+By+C=0$ 不通过（）

answer{C}

由 $AC<0$、$BC<0$ 可知 A、B 同号且与 C 异号. 将方程整体乘以 -1 后不改变直线，可设 $A>0$、$B>0$、$C<0$. 当点在第三象限时，$x<0$、$y<0$，于是 $Ax+By+C<0$，不可能等于 0. 因此直线不通过第三象限，选 C.

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

11. 设甲，乙，丙是三个命题. 如果甲是乙的必要条件；丙是乙的充分条件但不是乙的必要条件，那么（）

answer{A}

“甲是乙的必要条件”表示 乙 ⇒ 甲；“丙是乙的充分条件”表示 丙 ⇒ 乙. 因而 丙 ⇒ 乙 ⇒ 甲，丙是甲的充分条件. 若甲也是丙的充分条件，则有 甲 ⇒ 丙 ⇒ 乙，这将推出 乙 ⇒ 丙，与丙不是乙的必要条件矛盾. 所以丙不是甲的必要条件，选 A.

A. 丙是甲的充分条件，但不是甲的必要条件　　B. 丙是甲的必要条件，但不是甲的充分条件
C. 丙是甲的充要条件　　D. 丙不是甲的充分条件，也不是甲的必要条件

12. $\lim_{n\to\infty}\left[n\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n+2}\right)\right]$ 的值等于（）

answer{C}

将乘积展开可得 $n\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n+2}\right)=n\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdots\frac{n+1}{n+2}=\frac{2n}{n+2}$. 因此极限为 $\lim_{n\to\infty}\frac{2n}{n+2}=2$，选 C.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

13. 如果奇函数 $f(x)$ 在区间 $[3,7]$ 上是增函数且最小值为 5，那么 $f(x)$ 在区间 $[-7,-3]$ 上是（）

answer{B}

任取 x_1，$x_2\in[-7,-3]$，令 $t_1=-x_1$、$t_2=-x_2$，则 t_1，$t_2\in[3,7]$. 当 $x_1<x_2$ 时，$t_1>t_2$. 因为 f 在 $[3,7]$ 上递增，所以 $f(t_1)>f(t_2)$，再由奇函数性质得 $f(x_1)=-f(t_1)\leftarrow f(t_2)=f(x_2)$. 因此 f 在 $[-7,-3]$ 上递增. 又因为 f 在 $[3,7]$ 上递增，所以其最小值在 $x=3$ 处取得，即 $f(3)=5$，从而 $f(-3)=-f(3)=-5$. 因此 f 在 $[-7,-3]$ 上的最大值为 -5，选 B.

A. 增函数且最小值为 -5　B. 增函数且最大值为 -5　C. 减函数且最小值为 -5　D. 减函数且最大值为 -5

14. 圆 $x^2+2x+y^2+4y-3=0$ 上到直线 $x+y+1=0$ 的距离为 $\sqrt{2}$ 的点共有（）

answer{C}

圆的方程化为 $(x+1)^2+(y+2)^2=8$，圆心为 $(-1,-2)$，半径为 $2\sqrt{2}$. 设所求点到直线的距离为 $\sqrt{2}$，则 $|x+y+1|=2$，所以这些点在两条直线 $x+y=1$ 或 $x+y=-3$ 上. 直线 $x+y=1$ 到圆心的距离为 $2\sqrt{2}$，与圆相切，有 1 个交点；直线 $x+y=-3$ 经过圆心，与圆有 2 个交点. 共有 3 个点，选 C.

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

15. 设全集为 $\mathbb{R}$，$f(x)=\sin x$，$g(x)=\cos x$，$M=\{x\mid f(x)\neq 0\}$，$N=\{x\mid g(x)\neq 0\}$，那么集合 $\{x\mid f(x)g(x)=0\}$ 等于（）

answer{D}

由定义，$\overline{M}=\{x\mid\sin x=0\}$，$\overline{N}=\{x\mid\cos x=0\}$. 条件 $f(x)g(x)=0$ 等价于 $\sin x=0$ 或 $\cos x=0$，所以 $\{x\mid f(x)g(x)=0\}=\overline{M}\cup\overline{N}$，选 D.

A. $\overline{M}\cap\overline{N}$
B. $\overline{M}\cup N$
C. $M\cup\overline{N}$
D. $\overline{M}\cup\overline{N}$

填空题

16. $\arctan\frac{1}{3}+\arctan\frac{1}{2}$ 的值是_____{}.

answer{$\frac{\pi}{4}$}

设 $u=\arctan\frac{1}{3}+\arctan\frac{1}{2}$，则 $0<u<\pi$. 由正切和角公式，$\tan u=\frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{6}}=1>0$，且分母为正说明 $\cos u>0$，所以 $u\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$. 因而 $u=\frac{\pi}{4}$.

17. 不等式 $6^{x^2+x-2}<1$ 的解集是_____{}.

answer{$(-2,1)$}

因为底数 $6>1$，所以 $6^{x^2+x-2}<1$ 等价于 $x^2+x-2<0$. 因式分解得 $(x+2)(x-1)<0$，故解集为 $(-2,1)$.

18. 已知正三棱台上底面边长为 2，下底面边长为 4，且侧棱与底面所成的角是 45°，那么这个正三棱台的体积等于_____{}.

answer$\{\frac{14}{3}\}$

设该正三棱台的高为 h. 正三棱台上下底面的中心在同一条高线上，对应顶点连线在底面上的投影长等于两底面外接圆半径之差. 正三角形边长分别为 2、4 时，外接圆半径分别为 $\frac{2}{\sqrt{3}}$、$\frac{4}{\sqrt{3}}$，故投影长为 $\frac{2}{\sqrt{3}}$. 在由侧棱、其投影和高组成的直角三角形中，$\tan 45^\circ = \frac{h}{\frac{2}{\sqrt{3}}} = 1$，所以 $h = \frac{2}{\sqrt{3}}$. 上、下底面积分别为 $\sqrt{3}$、$4\sqrt{3}$，故正棱台体积为

$$V = \frac{h}{3}\left(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2}\right) = \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{3}\left(\sqrt{3} + 4\sqrt{3} + 2\sqrt{3}\right) = \frac{14}{3}$$

19. $(ax+1)^7$ 的展开式中，x^3 的系数是 x^2 的系数与 x^4 的系数的等差中项，若实数 $a > 1$，那么 $a =$_____{}.

answer$\{1 + \frac{\sqrt{10}}{5}\}$

在 $(ax+1)^7$ 的展开式中，x^k 的系数为 $C_7^k a^k$. 因而 x^2，x^3，x^4 的系数分别为 $21a^2$、$35a^3$、$35a^4$. 由等差中项关系，$2 \times 35a^3 = 21a^2 + 35a^4$. 因为 $a > 1$，可除以 $7a^2$，得到 $5a^2 - 10a + 3 = 0$，所以 $a = 1 + -\frac{\sqrt{10}}{5}$. 结合 $a > 1$，得 $a = 1 + \frac{\sqrt{10}}{5}$.

20. 在球面上有四个点 P，A，B，C，如果 PA，PB，PC 两两互相垂直，且 $PA = PB = PC = a$，那么这个球面的面积是_____{}.

answer$\{3\pi a^2\}$

以 P 为原点，分别以 PA、PB、PC 所在方向为三个坐标轴正方向，则可设 $P = (0,0,0)$、$A = (a,0,0)$、$B = (0,a,0)$、$C = (0,0,a)$. 设球心为 $O = (u,v,w)$. 由 $OP = OA$ 得 $u^2 + v^2 + w^2 = (u-a)^2 + v^2 + w^2$，所以 $u = \frac{a}{2}$. 由 $OP = OB$ 得 $u^2 + v^2 + w^2 = u^2 + (v-a)^2 + w^2$，所以 $v = \frac{a}{2}$. 由 $OP = OC$ 得 $u^2 + v^2 + w^2 = u^2 + v^2 + (w-a)^2$，所以 $w = \frac{a}{2}$. 因而球半径满足 $R^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{3a^2}{4}$，球面面积为 $4\pi R^2 = 3\pi a^2$.

解答题

21. 求函数 $y = \sin^2 x + 2\sin x \cos x + 3\cos^2 x$ 的最小值，并写出使函数 y 取最小值的 x 的集合.

由 $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$、$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$ 及 $2\sin x \cos x = \sin 2x$，得

$$y = 2 + \cos 2x + \sin 2x = 2 + \sqrt{2}\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \geq 2 - \sqrt{2}$$

当且仅当 $\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = -1$ 时取等号，即 $2x + \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$，所以 $x = k\pi - \frac{3\pi}{8}$，其中 $k \in \mathbb{Z}$. 因此最小值为 $2 - \sqrt{2}$，使函数取最小值的 x 的集合为 $\left\{x \mid x = k\pi - \frac{3\pi}{8}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

22. 已知复数 $z = 1 + i$，求复数 $\frac{z^2 - 3z + 6}{z+1}$ 的模和辐角的主值.

因为 $z = 1 + i$，所以 $z^2 = 2i$，从而 $z^2 - 3z + 6 = 3 - i$，且 $z + 1 = 2 + i$. 因此

$$\frac{z^2 - 3z + 6}{z+1} = \frac{3-i}{2+i} = \frac{(3-i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = 1 - i$$

故该复数的模为 $\sqrt{2}$. 因为 $1 - i$ 对应的点在第四象限，且其辐角的主值取 $[0, 2\pi)$ 内的值，所以主值为 $\frac{7\pi}{4}$.

23. 已知 $ABCD$ 是边长为 4 的正方形，E，F 分别是 AB，AD 的中点，GC 垂直于 $ABCD$ 所在的平面，且 $GC = 2$，求点 B 到平面 EFG 的距离.

建立直角坐标系，使正方形所在平面为 $z = 0$，取 $A = (0,0,0)$、$B = (4,0,0)$、$C = (4,4,0)$、$D = (0,4,0)$. 由题意可取 $E = (2,0,0)$、$F = (0,2,0)$、$G = (4,4,2)$. 于是 $\overrightarrow{EF} = (-2,2,0)$，$\overrightarrow{EG} = (2,4,2)$，平面 EFG 的一个法向量为 $(1,1,-3)$，其方程为 $x + y - 3z - 2 = 0$. 因此点 $B = (4,0,0)$ 到该平面的距离为

$$d=\frac{|4+0-3\times 0-2|}{\sqrt{1^2+1^2+(-3)^2}}=\frac{2}{\sqrt{11}}=\frac{2\sqrt{11}}{11}$$

24. 根据函数单调性的定义，证明函数 $f(x)=-x^3+1$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是减函数.

任取 x_1，$x_2\in(-\infty,+\infty)$，且 $x_1<x_2$. 则

$$f(x_2)-f(x_1)=-\left(x_2^3-x_1^3\right)=-(x_2-x_1)\left(x_1^2+x_1x_2+x_2^2\right)$$

其中 $x_2-x_1>0$. 另一方面，

$$x_1^2+x_1x_2+x_2^2=\left(x_1+\frac{x_2}{2}\right)^2+\frac{3}{4}x_2^2\geq 0$$

且等号成立当且仅当 $x_1=x_2=0$，这与 $x_1<x_2$ 矛盾，所以 $x_1^2+x_1x_2+x_2^2>0$. 因此 $f(x_2)-f(x_1)<0$，即 $f(x_1)>f(x_2)$. 根据函数单调性的定义，函数 $f(x)=-x^3+1$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是减函数.

25. 已知 n 为自然数，实数 $a>1$，解关于 x 的不等式：$\log_a x-4\log_{a^2}x+12\log_{a^3}x+\cdots+n(-2)^{n-1}\log_{a^n}x>\frac{1-(-2)^n}{3}\log_{a(x^2-a)}$.

由定义域知 $x>0$ 且 $x^2-a>0$，所以必须有 $x>\sqrt{a}$. 又由换底公式 $\log_{a^k}x=\frac{1}{k}\log_a x$，左端等于

$$\sum_{k=1}^{n}k(-2)^{k-1}\log_{a^k}x=\sum_{k=1}^{n}(-2)^{k-1}\log_a x=\frac{1-(-2)^n}{3}\log_a x$$

因此原不等式化为 $\frac{1-(-2)^n}{3}\log_a x>\frac{1-(-2)^n}{3}\log_{a(x^2-a)}$.

当 n 为奇数时，$\frac{1-(-2)^n}{3}>0$. 因为 $a>1$，不等式等价于 $x>x^2-a$，即 $x^2-x-a<0$. 记 $r=\frac{1+\sqrt{1+4a}}{2}$，则二次式的两个根为 $\frac{1-\sqrt{1+4a}}{2}<0$、$r>0$，所以不等式的正根区间为 $0<x<r$. 与定义域交得 $\sqrt{a}<x<r$；并且由 $r^2=r+a>a$ 知该区间确实非空.

当 n 为偶数时，$\frac{1-(-2)^n}{3}<0$，不等式变为 $x<x^2-a$，即 $x^2-x-a>0$. 因为负根小于 $0<\sqrt{a}$，结合定义域得 $x>r$. 综上，当 n 为奇数时，解集为 $\left\{x\ \mathrm{mid}\ sqrt(a)<x<\frac{1+\sqrt{1+4a}}{2}\right\}$；当 n 为偶数时，解集为 $\left\{x\mid x>\frac{1+\sqrt{1+4a}}{2}\right\}$.

26. 双曲线的中心在坐标原点 O，焦点在 x 轴上，过双曲线右焦点且斜率为 $\sqrt{\frac{3}{5}}$ 的直线交双曲线于 P，Q 两点，若 $OP\perp OQ$，$|PQ|=4$，求双曲线的方程.

设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>0$、$b>0$，焦距的一半为 c，则 $c^2=a^2+b^2$. 令 $m=\sqrt{\frac{3}{5}}$，右焦点为 $(c,0)$，所给直线为 $y=m(x-c)$. 设它与双曲线的两个交点的横坐标为 x_1，x_2，代入双曲线方程并整理，得

$$\left(5b^2-3a^2\right)x^2+6a^2cx-3a^2c^2-5a^2b^2=0$$

若 $5b^2-3a^2=0$，直线与双曲线的一条渐近线平行，不能有两个交点，故 $5b^2-3a^2\neq 0$. 由根与系数的关系，记 $S=x_1+x_2$、$T=x_1x_2$，则 $S=-\frac{6a^2c}{5b^2-3a^2}$，$T=-\frac{a^2\left(3c^2+5b^2\right)}{5b^2-3a^2}$.

交点坐标为 $P=(x_1,m(x_1-c))$、$Q=(x_2,m(x_2-c))$. 由 $OP\perp OQ$，得

$$0=x_1x_2+m^2(x_1-c)(x_2-c)=T+\frac{3}{5}\left(T-cS+c^2\right)$$

即 $8T-3cS+3c^2=0$. 代入 S，T 得

$$\frac{-8a^2\left(3c^2+5b^2\right)+18a^2c^2+3c^2\left(5b^2-3a^2\right)}{5b^2-3a^2}=0$$

再用 $c^2=a^2+b^2$ 化简为 $3b^4-8a^2b^2-3a^4=0$，即 $\left(3b^2+a^2\right)\left(b^2-3a^2\right)=0$. 因为 a，$b>0$，所以 $b^2=3a^2$，从而 $c=2a$.

此时由上面的根与系数关系得 $S=-a$、$T=-\frac{9a^2}{4}$，故 $(x_2-x_1)^2=S^2-4T=10a^2$. 又因两点在斜率为 m 的直线上，$|PQ|^2=(1+m^2)(x_2-x_1)^2=\frac{8}{5}\cdot 10a^2=16a^2$. 由 $|PQ|=4$，得 $a^2=1$，于是 $b^2=3$. 所求双曲线方程为 $boxed\left\{x^2-\frac{y^2}{3}=1\right\}$.